Función logarítmica

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 4

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Función logarítmica

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Logaritmo natural)

La función exponencial $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ es biyectiva. Su función inversa se llama función logaritmo natural $\ln :]0, \infty[\to \mathbb{R}$ definida mediante su relación inversa

$$y = \ln(x) \Longleftrightarrow e^y = x \ :$$

Observaciones

- Para todo $x \in]0, \infty[$, $\exp(\ln(x)) = x$.
- Para todo $x \in \mathbb{R}$, $\ln(\exp(x)) = x$. En particular, $\ln(e) = 1$ y $\ln(1) = 0$.
- La función ln es estrictamente creciente pues es la inversa de una función estrictamente creciente.
- EL único cero de la función ln es 1.

Función logarítmica

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Para todo $x, y \in]0, \infty[$ y $z \in \mathbb{R}$ se cumple que

1. $\ln(x) + \ln(y) = \ln(xy)$
2. $\ln(x) - \ln(y) = \ln\left(\dfrac{x}{y}\right)$
3. $\ln(x^z) = z\ln(x)$

Función logarítmica

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Para todo $x, y \in]0, \infty[$ y $z \in \mathbb{R}$ se cumple que

1. $\ln(x) + \ln(y) = \ln(xy)$
2. $\ln(x) - \ln(y) = \ln\left(\dfrac{x}{y}\right)$
3. $\ln(x^z) = z\ln(x)$

Demostración

1. Sean $u = \ln(x) \iff e^u = x$ y $w = \ln(y) \iff e^w = y$. Entonces
$$\ln(xy) = \ln(e^u \cdot e^w) = \ln(e^{u+w}) = u + w = \ln(x) + \ln(y)\,.$$
2. Ejercicio
3. Sea $u = \ln(x) \iff e^u = x$. Entonces
$$\ln(x^z) = \ln((e^u)^z) = \ln(e^{zu}) = zu = z\ln(x)\,.$$

Función logarítmica

Proposición. (Desigualdad Fundamental)

La función logaritmo natural satisface las siguientes desigualdades. Para todo $x \in]0, \infty[$ se tiene

1. $\ln(x) \leqslant x - 1$.
2. $1 - \dfrac{1}{x} \leqslant \ln(x)$.

Función logarítmica

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición. (Desigualdad Fundamental)

La función logaritmo natural satisface las siguientes desigualdades. Para todo $x \in]0, \infty[$ se tiene

1. $\ln(x) \leqslant x - 1$.
2. $1 - \dfrac{1}{x} \leqslant \ln(x)$.

Demostración

1. Sabemos que $e^z \geqslant 1 + z$. Como la función logaritmo natural es creciente vemos que

$$z = \ln(e^z) \geqslant \ln(1 + z)\,.$$

Haciendo el cambio de variables $z = x - 1$ obtenemos

$$x - 1 \geqslant \ln(1 + (x - 1)) = \ln(x)\,.$$

2. Ejercicio.

Función logarítmica

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (La función a^x)

Para $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ se define la función a^x por la fórmula

$$a^x = \exp(x \ln(a)) \, .$$

Propiedades

1. Su dominio es $\mathbb{R}$.
2. Para $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$, la función a^x es estrictamente monótona, en particular es inyectiva.
3. Para $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$, la función $a^x : \mathbb{R} \to]0, \infty[$ es biyectiva. Su inversa está dada por la siguiente fórmula

$$a^x = y \Longleftrightarrow x = \frac{\ln(y)}{\ln(a)} \, .$$

Función logarítmica

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición (Logaritmos de base a)

Sea $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$. Se define la función logaritmo en base a por

$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)} .$$

Función logarítmica

EJEMPLO 1 Una bacteria estomacal debe ser tratada con un determinado tratamiento antibiótico antes que esten presentes 10000 de ellas en el organismo, de lo contrario el tratamiento sugerido es otro. Si se sabe que su número se incrementa a razón del 5 % cada hora y que al inicio estaban presentes 400 bacterias, determine el número de bacterias $N(t)$ presentes después de t horas. ¿De cuánto tiempo se dispone antes de cambiar el tratamiento?

Función logarítmica

Solución Utilizando el modelo $N(t) = N_0 e^{\lambda t}$ y reemplazando los datos entregados, obtenemos

$$N(t) = 400e^{0,05t} \, .$$

Por otro lado, para estimar el tiempo del cual se dispone antes de cambiar el tratamiento, resolvemos

$$\begin{aligned} 400e^{0,05t} = 10000 \quad &\Longleftrightarrow \quad e^{0,05t} = \frac{10000}{400} \\ &\Longleftrightarrow \quad e^{0,05t} = 25 \\ &\Longleftrightarrow \quad 0,05t = \ln(25) \\ &\Longleftrightarrow \quad t = \frac{\ln(25)}{0,05} \cong 64,38 \, . \end{aligned}$$

Luego, se disponen de aproximadamente 64 horas para comenzar con el primer tratamiento.